GraspSense: 분석 리포트

게시용 버전: 논문 그림은 라이선스(CC BY-NC-ND 4.0) 때문에 제외했습니다. 원문 https://arxiv.org/abs/2604.05697 · arXiv:2604.05697v2 · Skoltech Intelligent Space Robotics Lab (Semenyakina, Snegirev, Lezina, Altamirano Cabrera, Gulyamova, Tsetserukou) · 저자 추정 저장소 eliizavetas/GraspSense @ 16dc5fb (MIT, 인식 단계만) · 분석일 2026-10-28 · 논문 그림은 개인 학습용으로만 사용(논문 라이선스 CC BY-NC-ND 4.0)

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 복원한 3D 메쉬에서 벽 두께를 광선으로 재서 표면별 허용 횡하중 지도(힘 지도)를 만든다. 그 지도로 DexGraspNet 후보를 다시 고르고, 손가락별 임피던스 강성을 정한다. 언어 명령 → YOLO-World → SAM → SAM 3D → Isaac Sim을 잇는다.
2. **향상 배수는 표의 영역 값 비율이다:** "F*_min 8.6×, 12.3×, 8.2×"는 Table I의 테두리/벽, 줄기/볼 값 비율과 같다. 시행은 조건당 한 번이고 손가락 5개 중 위반 수를 셌다.
3. **표 사이에 모순이 있다:** 기준선은 여유가 1보다 큰데 위반이 있다(정의상 불가능). 실험 2의 "힘 지도로 고른 파지"는 실험 1이 고른 테두리 파지가 아니라 벽 기준이다. Table IV의 여유는 정확히 1/λ로, 제어 법칙을 다시 잰 것이다.
4. **평가가 순환적이다:** 같은 힘 지도가 파지를 고르고 안전성도 판정한다. 힘 지도를 실측·FEM과 비교하지 않았고, 물체는 강체로 시뮬레이션된다.
5. **재순위화는 재료와 무관하다:** α = 0이면 재료 계수 k_m을 바꿔도 같은 후보를 고르고(toy 100%), 가산점이 없으면 "접촉점 최소 두께 최대" 규칙과 같다.
6. **구현 가능성:** 저자 추정 저장소는 인식·장면 준비만 있고 힘 지도는 placeholder다. 논문 결과는 재현할 수 없다. 알고리즘 재구현은 쉽고, 힘 지도 알고리즘은 이 맥에서 numpy로 구현할 수 있다. SAM 3D와 Isaac 계열은 NVIDIA GPU가 필요하다.

01. 논문 분석: GraspSense (arXiv:2604.05697)

- 제목: *GraspSense: Physically Grounded Grasp and Grip Planning for a Dexterous Robotic Hand via Language-Guided Perception and Force Maps*
- 저자: Elizaveta Semenyakina*, Ivan Snegirev*, Mariya Lezina, Miguel Altamirano Cabrera, Safina Gulyamova, Dzmitry Tsetserukou (Skoltech Intelligent Space Robotics Laboratory)
- 공개: arXiv v1 2026-04-07, **v2 2026-04-13(분석 기준)**. 6쪽, 그림 4개, 표 4개, cs.RO
- 라이선스: **CC BY-NC-ND 4.0** (arXiv abs 페이지 확인). CC BY가 아니라서 논문 그림은 개인용 리포트와 PPT에만 넣었습니다.
- 코드: 논문과 arXiv 페이지에는 코드 링크가 없습니다. GitHub에서 1저자의 것으로 보이는 `eliizavetas/GraspSense`(MIT, 확인 커밋 `16dc5fb`, 2026-06-01)를 찾았습니다. 인식·장면 준비 단계만 구현되어 있고, 힘 지도는 placeholder입니다(`04` §1).
- v1 ↔ v2: 본문 텍스트는 단어 단위로 같습니다(4,626단어, 머리글의 판 번호와 날짜만 다름). 바뀐 것은 Fig. 2 하나입니다. "3D reconstruction with SAM 3D" 옆의 Meta 로고를 지우고, 복원된 3D 모델 그림의 배치를 조금 바꿨습니다. arXiv 설명("minor non-semantic changes in the main scheme")과 맞습니다.

---

1. Abstract (한 줄 요약과 주장)

한 줄 요약: 물체 표면마다 "변형 없이 견딜 수 있는 최대 횡하중"을 미리 계산한 **힘 지도(force map)**를 만들고, 이 지도로 (1) 기하적으로 비슷한 파지 후보 중 약한 곳을 피하는 후보를 고르고, (2) 손가락마다 임피던스 강성을 그 지점의 허용 하중에 맞춥니다. 언어 명령 → 물체 인식 → SAM 3D 복원 → Isaac Sim까지 잇는 파이프라인이며, 종이컵, 플라스틱 컵, 유리 고블릿 세 물체로 시뮬레이션에서 보였습니다.

논문이 내세우는 기여는 네 가지입니다(Sec. I).

1. 복원한 3D 모델에서 국소 벽 두께를 근사해 표면별 허용 접촉 하중을 추정하는 **힘 지도 모듈**
2. 기존 다기준 순위(안정성, 도달성, 충돌 회피)에 힘 지도 기반 재순위화를 더한 **파지 선택 기준**
3. 접촉점의 허용 하중에 맞춰 손가락별 강성을 조절하는 **임피던스 파지 실행**
4. 자연어 명령부터 파지 실행까지의 **전체 파이프라인 통합**(Isaac Sim, 세 재질의 컵)

---

2. Method

2.1 전체 구조 (Fig. 2)

```
(A) 명령 "Take a paper cup carefully" → Qwen → C = (O, a, λ)
       O ∈ {paper cup, plastic cup, glass goblet},  a ∈ {pick up, pick and place, hand
over},  λ ∈ [0, 1] (gently/default/firmly)
(B) RGB → YOLO-World(검출, 내부 점) → SAM(마스크) → SAM 3D(메쉬) → .glb → .usd
       USD: 실제 크기로 정규화, SDF 충돌체, O로 찾은 재질값(ρ, μs, μd, e_r)
(C) 힘 지도: PCA 주축 → L 높이층 × A 각도 구간 → 2단계 광선 투사로 벽 두께 τ(l, a)
       → 테두리 보정 → F_base(T) + 층 가산점 → 재료 계수 k_m → F_clamp로 자름 → 꼭짓점에 투영(USD
primvar)
(D) DexGraspNet K = 50 후보 → Isaac Gym 안정성 검사 → TaskGrasp 기능 필터 → 상위 M = 5
       → 힘 지도 점수 S_F = min_k F_{i,k} − α Var_k(F_{i,k}) 최대 후보 선택
(E) 손 펴고 뒤로 물린 자세 → diffusion 모션 → 접촉 후 손가락별 임피던스 제어(강성 ∝ 허용 하중 × λ)
```

2.2 과제 이해와 인식 (Sec. III-A, B)

- **Qwen:** 미세조정 없이 추론만 합니다. 대상 물체 O, 행동 유형 a, 상호작용 모드를 뽑고, 모드를 힘 배율 λ ∈ [0, 1]로 바꿉니다. 본문은 Qwen technical report[14]를 인용하지만, Fig. 2에는 "LLM-model Qwen 2.5"라고 적혀 있습니다. O는 세 물체 중 하나입니다.
- **YOLO-World → SAM → SAM 3D:** YOLO-World가 텍스트 질의 O로 물체를 찾고 내부 점 하나를 줍니다. SAM이 그 점으로 마스크를 만들고, SAM 3D가 RGB와 마스크로 메쉬를 복원합니다. 본문 설명(이미지 인코더 → 희소 3D 구조 → 정제, Gaussian 또는 메쉬 디코더)은 Meta의 *SAM 3D: 3Dfy Anything in Images*(arXiv:2511.16624)와 맞습니다. 그런데 참고문헌 [17]은 다른 논문인 *SAM3D: Segment Anything in 3D Scenes*(arXiv:2306.03908)입니다(`02` §2).
- **USD 변환:** 메쉬를 실제 크기로 맞추고, 접촉 위치 계산용 SDF 충돌체와 O로 찾은 재질값(밀도, 정지·동마찰, 반발 계수)을 붙입니다. 질량은 자동으로 계산한다고 합니다.

2.3 힘 지도 (Sec. III-C)

1. **주축 분해:** 메쉬 꼭짓점에 PCA를 적용해 길이 방향 축 e_h(컵이면 대칭축)와 단면 평면 (e_u, e_v)를 얻습니다.
2. **원통 이산화와 두께:** 옆면을 L개 높이층 × A개 각도 구간으로 나눕니다. 셀마다 바깥에서 안쪽으로 광선을 쏴서 바깥 표면 점 p1과 법선 n1을 얻고, n1의 평면 성분 방향으로 두 번째 광선을 쏴서 안쪽 벽 점 p2를 얻어 τ(l, a) = ‖p2 − p1‖로 둡니다. 셀마다 여러 방향으로 쏴서 매끄럽게 만들면 두께장 T가 됩니다.
3. **테두리 보정:** 물체 끝 근처에서는 광선이 안쪽 벽을 놓쳐 두께가 인위적으로 작아지는데, 실제 컵은 바로 거기에 테두리가 보강되어 있습니다. 해당 층의 각도 해상도를 두 배로 하고 주변 하위층을 더 샘플링합니다.
4. **허용 하중:** F_base(l, a)는 "두께가 클수록 커지는" 함수라고만 적혀 있고 **식은 없습니다.** 국소 최댓값 층 S에서 이웃 층으로 Gaussian 가산점 b_s(l)을 퍼뜨린 뒤 재료 계수를 곱하고 상한으로 자릅니다.

```
F(l, a) = min( (F_base(l, a) + Σ_{s∈S} b_s(l)) · k_m ,  F_clamp )
```

5. **꼭짓점 투영:** F ∈ R^{L×A}를 원통 좌표에서 쌍선형 보간으로 메쉬 꼭짓점에 옮기고, USD에 꼭짓점 primvar(값, 색)로 저장합니다.

FEM 전처리와 비슷한 이산화를 쓰지만 PDE는 풀지 않는 "physics-informed geometric approximation"이라고 설명합니다.

2.4 파지 후보, 기능 필터, 재순위화 (Sec. III-D, Eq. 1-6)

- **표현 (Eq. 1):** g = (t, r^6D, θ) ∈ R^3 × R^6 × R^{24}. Shadow Hand의 관절 24개라고 적었지만, DexGraspNet 코드의 Shadow Hand 자유도는 22입니다(`04` D9).
- **후보 생성 (Eq. 2):** DexGraspNet의 미분 가능 에너지 E = E_fc + E_pen + E_self + E_joint로 최적화하고, Isaac Gym에서 안정성 검사를 통과한 것만 남깁니다.
- **기능 필터 (Eq. 3):** P(c_F(g) | o, y) ≥ τ_F를 만족하는 후보만 남깁니다. 평가기는 TaskGrasp[18]이고, τ_F 값은 없습니다.
- **접촉점 허용 하중 (Eq. 4):** 순기구학으로 손끝 위치를 구하고, 그 점이 속한 메쉬 삼각형의 세 꼭짓점 값을 무게중심 좌표로 보간합니다.
- **점수 (Eq. 5):** S_F(g_i) = min_k F_{i,k} − α · Var_k(F_{i,k}). 가장 약한 접촉점이 클수록 좋고, 손가락 간 편차가 크면 벌점을 줍니다. α ≥ 0의 값은 없습니다.
- **상호작용 모드:** λ가 작으면(조심스럽게) 접촉점 하나라도 F_{i,k} < λ · F_max인 후보를 추가로 버립니다. F_max의 정의는 없습니다.
- **선택 (Eq. 6):** g* = argmax_{g_i ∈ G*} S_F(g_i)

2.5 접근과 파지 실행 (Sec. III-E, Eq. 7-11)

- **접근 (Eq. 7):** 손바닥 접근축을 따라 뒤로 물리고 손가락을 편 자세 s0에서 목표 s_T까지, 이름 없는 diffusion 기반 모션 계획기로 궤적을 만들어 60 Hz 관절 PD로 실행합니다.
- **접촉 상태 (Eq. 8):** 매 스텝 물리 엔진이 손가락별 접촉점·법선·충격량을 줍니다. 허용 하중 F^max_{k,j}는 **최근접 꼭짓점**으로 조회하고, 하중비 F^est/F^max가 가장 큰 접촉점 j*(k)를 그 손가락의 기준으로 삼습니다. 계획 단계(Eq. 4)는 무게중심 보간을 쓰므로 두 단계의 조회 방식이 다릅니다(`03` §4).
- **임피던스 (Eq. 9-11):** M Δẍ + D Δẋ + K Δx = f − f^des. 법선 강성 k_n,k = γ_n F^tar_k / δ_n,max, 감쇠 d = 2ζ_n √(m k)입니다. 실험에서는 대신 K_k = K_base · F*_k / F_max · λ를 씁니다(Sec. IV-B). F^tar, γ_n, δ_n,max, ζ_n, K_base, F_max는 정의나 값이 없습니다.

논문에 값이 없는 것: F_base의 꼴, k_m, F_clamp, 가산점 폭, L, A, α, τ_F, F_max, U(g)(기준선 효용), γ_n, δ_n,max, ζ_n, K_base, diffusion 계획기의 정체, Qwen 판(본문과 그림이 다름).

---

3. Experiments

3.1 설정 (Sec. IV)

Isaac Sim, Shadow Hand, 물체당 DexGraspNet 후보 K = 50개입니다. 물체는 종이컵(7.6 g), 플라스틱 컵(1.9 g), 유리 고블릿(155 g)입니다. 기능 필터를 거친 상위 M = 5개 후보를 두 방식으로 고릅니다. 기준선은 효용 U(g)가 가장 높은 후보(힘 지도 미사용)이고, 제안 방법은 S_F가 가장 높은 후보입니다. 접촉 영역, F*_min, 여유 F*_min/f_max, 위반 손가락 수, 성공(3초 유지)을 보고한다고 적었지만, Table II에는 성공 열이 없습니다.

3.2 힘 지도 값 (Table I)

물체	영역 1 [N]	영역 2 [N]	바닥 [N]
종이컵	테두리 41.2	벽 4.8	88.8
플라스틱 컵	테두리 3.7	벽 0.3	8.0
유리 고블릿	볼 69	줄기 565	989

3.3 실험 1: 파지 선택 (Table II, Fig. 3)

물체	방법	영역	F*_min [N]	여유	위반
종이컵	기준선	벽	4.8	1.4	1/5
	제안	테두리	41.2	7.8	0/5
플라스틱 컵	기준선	벽	0.3	1.2	2/5
	제안	테두리	3.7	5.9	0/5
고블릿	기준선	볼	69.0	2.1	1/5
	제안	줄기	565	12.4	0/5

해석 (재계산은 `04` §3, `analysis/table_check.py`):

- **"8.6배, 12.3배, 8.2배 향상"은 Table I의 영역 값 비율입니다**(41.2/4.8, 3.7/0.3, 565/69). 상위 5개 후보 중에 강한 영역을 잡는 후보가 하나라도 있으면, 최소 허용 하중을 최대화하는 규칙은 당연히 그 후보를 고릅니다. 향상 폭은 선택 규칙의 성능보다 지도가 영역 사이에 매긴 값 차이를 반영합니다.

- **기준선 행에 내부 모순이 있습니다.** 세 행 모두 여유가 1보다 큰데(1.4, 1.2, 2.1) 위반 손가락이 있습니다. 여유 = F*_min/f_max > 1이면 모든 손가락에서 f_k ≤ f_max < F*_min ≤ F*_k이므로 위반이 생길 수 없습니다. 유일한 설명은 실행 중 접촉이 계획보다 약한 지점에 닿은 경우인데, 논문은 이를 설명하지 않습니다.
- **제안 방법이 오히려 더 세게 잡습니다.** 여유에서 역산한 f_max는 종이컵 5.28 N(기준선 3.43 N), 플라스틱 컵 0.63 N(0.25 N), 고블릿 45.6 N(32.9 N)입니다. 안전성은 힘을 줄여서가 아니라 접촉을 강한 영역으로 옮겨서 얻었습니다. 잡는 힘은 물체 무게의 13-71배입니다.
- **시행은 조건당 한 번으로 보입니다.** 분모 5는 손가락 다섯 개입니다(Table II 캡션 "fingers with f_k > F*_k"). 반복 시행과 분산이 없습니다.

3.4 실험 2: 임피던스 파지 (Table III, IV, Fig. 4)

조건	f_max [N]	여유	위반	성공
Under-stiffness (0.3 K_base)	0.08	-	0/5	✗
Over-stiffness (2.0 K_base)	0.74	0.41	4/5	✗
제안 (λ = 0.7)	0.21	1.43	0/5	✓

모드	λ	f_max [N]	여유	성공
Gently	0.3	0.09	3.33	✓
Default	0.7	0.21	1.43	✓
Firmly	1.0	0.29	1.03	✓

해석:

- **실험 1과 실험 2의 "제안 방법"이 같은 실행이 아닙니다.** 실험 2는 "힘 지도로 고른 파지를 고정"한다고 하지만, 기준 허용 하중은 벽 값 F*_wall = 0.3 N이고 Fig. 4의 손끝도 벽에 있습니다. 실험 1에서 플라스틱 컵의 선택은 테두리(3.7 N)였고, f_max는 0.63 N이었습니다. 테두리가 기준이었다면 over-stiffness의 0.74 N도 위반이 아닙니다(3.7 N의 20%).
- **Table IV의 여유는 정확히 1/λ입니다**(3.33 = 1/0.3, 1.43 = 1/0.7, 1.03 ≈ 1/1). 제어 법칙이 f = λ · F*를 목표로 하므로 이 표는 제어기가 설계대로 동작했다는 확인일 뿐, 안전성의 독립 검증이 아닙니다. "firmly"(λ = 1)는 설계상 허용 한계 바로 아래(97%)를 목표로 합니다.
- **성공과 실패의 경계가 좁습니다.** Under-stiffness(0.08 N)는 미끄러져 실패했고, gently(0.09 N)는 성공했습니다. 차이는 12.5%입니다. 정적 마찰로 계산하면 1.9 g 컵은 손가락 둘, μ = 0.3에서 손가락당 0.031 N이면 들 수 있습니다(공식 코드 기본 마찰계수는 0.4-0.6). 0.08 N에서의 미끄러짐은 정역학으로 설명되지 않습니다(`03` §3).
- F*_k = F_max이면 gently(K_base · 0.3)와 under-stiffness(0.3 K_base)는 같은 강성입니다. F_max가 정의되지 않아서 두 조건이 실제로 무엇이 다른지 알 수 없습니다.
- 본문은 over-stiffness에서 "visible wall deformation"을 봤다고 적었습니다. 그런데 물체를 변형체로 시뮬레이션했다는 설명이 없고, 공개 코드는 물체를 강체(`RigidBodyPropertiesCfg`)와 SDF 충돌체로 만듭니다. 위반은 실제 변형이 아니라 같은 힘 지도와의 비교로 판정됩니다.

---

4. Limitations

4.1 저자가 밝힌 한계와 향후 과제 (Sec. V)

닫힌 루프 촉각 피드백이 있는 실제 로봇손에 배포하는 것, 복잡한 물체 형상으로 일반화하는 것, 처음부터 기계적으로 유리한 영역 쪽으로 샘플링하는 목표 인지 파지 생성을 향후 과제로 들었습니다. 한계 절은 따로 없습니다.

4.2 분석하면서 추가로 발견한 한계와 의문점

1. **평가가 순환적입니다.** 같은 힘 지도가 파지를 고르고, 그 파지가 안전했는지도 판정합니다. 힘 지도 값을 실측 파손 하중이나 FEM 해석과 비교한 실험이 없습니다. 힘 지도가 틀렸어도 위반 0과 8배 향상은 똑같이 나옵니다.
2. **물리적 손상을 시뮬레이션하지 않습니다.** 변형체 설정이 설명되지 않았고, 공개 코드는 강체입니다(`04` D5). "물체를 망가뜨리지 않는다"는 주장은 시뮬레이션 안에서도 확인되지 않았습니다.
3. **선택 규칙은 재료와 무관한 기하 규칙으로 줄어듭니다.** α = 0이고 상한에 걸리지 않으면 S_F의 argmax는 재료 계수 k_m과 무관하고, 가산점이 없으면 "접촉점 최소 두께가 가장 큰 후보"와 같습니다(`03` §2). 재료 모델은 선택이 아니라 강성 설정과 λ 필터에만 영향을 줍니다.
4. **재현에 필요한 값이 대부분 빠져 있습니다**(§2.5 목록). Eq. 5는 N과 N^2를 빼는 식이라 α의 단위가 1/N이고, 값에 따라 선택이 바뀝니다(`03` §2).
5. **표 사이에 모순이 있습니다.** 기준선 여유 > 1인데 위반이 있고, 실험 1과 실험 2의 제안 방법 기준값이 다릅니다(§3.3, §3.4).
6. **규모가 매우 작습니다.** 축대칭 컵 세 개, 조건당 한 번입니다. "재질 추론"은 세 물체 이름으로 찾는 조회표이고, 언어 이해는 세 물체 중 하나를 고르는 분류입니다.
7. **물리 모델이 단순합니다.** 국소 두께라는 스칼라 하나로 모든 파손 모드를 대표합니다. 얇은 벽의 굽힘, 컵 전체의 찌그러짐(ovalization), 속이 찬 줄기의 접촉 응력은 서로 다른 식을 따릅니다. 또 횡하중만 보고 접선력(마찰)과 토크는 다루지 않습니다.
8. **공개 코드는 인식 단계까지만 있습니다.** 힘 지도는 메쉬를 쓰지 않는 placeholder이고, 파지 생성·재순위화·임피던스 제어는 아직 구현되지 않았습니다(`04` §1).
9. **인용 오류가 있습니다.** SAM 3D는 다른 논문을 인용했습니다([17]). TaskGrasp[18]는 평행 그리퍼 파지 데이터로 알고 있는데(사전 지식, 확인 필요), 다섯 손가락 파지에 어떻게 적용했는지 설명이 없습니다. [11]은 연도가 2026으로 적혀 있지만 arXiv 번호는 2023년(2310.05239)입니다.
10. **계획과 실행의 조회 방식이 다릅니다.** 계획은 무게중심 보간(Eq. 4), 실행은 최근접 꼭짓점입니다. 테두리처럼 값이 급변하는 곳에서는 메쉬가 거칠수록 두 값이 크게 갈립니다(`03` §4). 기준선 행의 모순(5번)도 이런 불일치로 생겼을 수 있습니다(가설).

03. 핵심 식 해석과 toy 검증

재계산 스크립트는 `analysis/table_check.py`(표 정합성, 결과 `table_check_results.json`)와 `analysis/force_map_toy.py`(재순위화와 조회 방식, 결과 `force_map_toy_results.json`)입니다. 공식 코드에 힘 지도와 재순위화가 없어서, toy는 논문 Sec. III-C·D의 설명대로 직접 만들었습니다. 논문에 없는 값(F_base의 꼴, 가산점 폭, α)은 가정했습니다. 모두 CPU에서 2초 안에 끝납니다.

1. 표가 말해 주는 것 (Table II-IV)

1.1 여유 > 1이면 위반은 생길 수 없다

Table II의 여유는 F*_min / f_max이고, 위반은 f_k > F*_k인 손가락 수입니다. F*_min = min_k F*_k이므로 다음이 성립합니다.

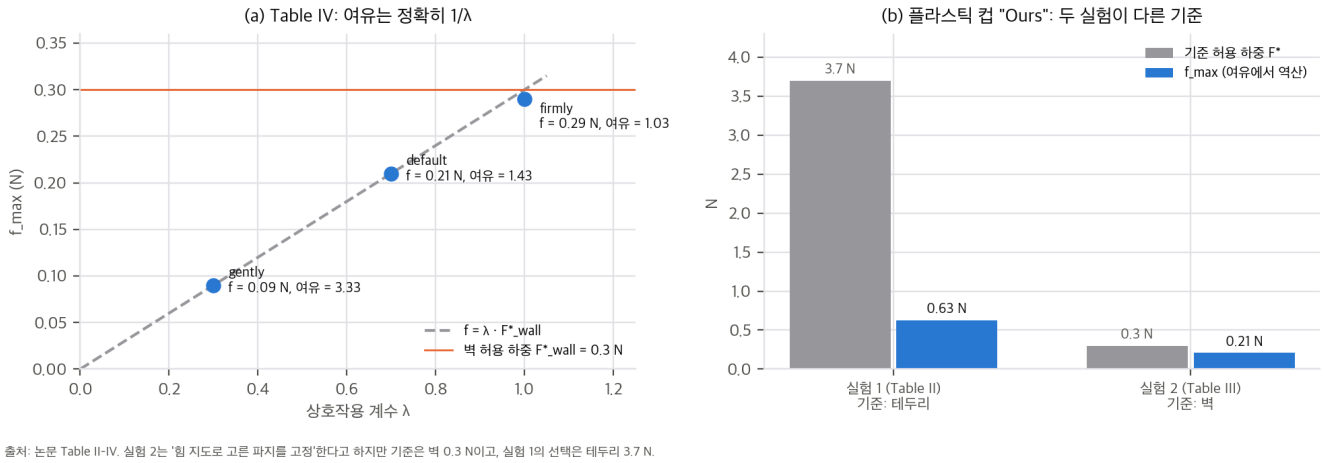
```
여유 > 1  ⇔  f_max < F*_min  ⇒  모든 k에서 f_k ≤ f_max < F*_min ≤ F*_k  ⇒  위반 0
```

기준선 세 행은 여유가 1.4, 1.2, 2.1인데 위반이 1/5, 2/5, 1/5입니다. 정의대로라면 불가능한 조합입니다. 가능한 설명은 실행 중 접촉점이 계획한 손끝 위치와 달라서 F*_k가 계획 단계의 F*_min보다 작았던 경우입니다. 실행 단계는 최근접 꼭짓점으로 조회하므로, 이런 차이가 생길 수 있습니다(§4). 논문에는 설명이 없습니다.

1.2 Table IV의 여유 = 1/λ는 제어 법칙에서 나온다

실험 2의 강성은 K_k = K_base · F*_k / F_max · λ입니다. 정상 상태 오프셋을 Δx라 하면 f_k ≈ K_k Δx = λ · F*_k · (K_base Δx / F_max)입니다. 괄호 항이 1이면 f_k = λ F*_k이고, 여유는 F*/f = 1/λ가 됩니다. 보고된 값이 정확히 그렇습니다.

모드	λ	f_max / (λ · 0.3 N)	여유 × λ
gently	0.3	1.000	0.999
default	0.7	1.000	1.001
firmly	1.0	0.967	1.03



출처: 논문 Table II-IV. 실험 2는 '힘 지도로 고른 파지를 고정'한다고 하지만 기준은 벽 0.3 N이고, 실험 1의 선택은 테두리 3.7 N.

해석: Table IV는 "언어 명령이 끝까지 전달되었다"는 증거로 제시되었지만, 실제로는 제어기가 f = λ F*를 따라갔다는 확인입니다. 안전 여유를 따로 두지 않았으므로 λ = 1("firmly")은 허용 한계의 97%까지 갑니다. 센서 잡음이나 지도 오차가 3%만 있어도 위반입니다.

1.3 두 실험의 기준이 다르다

그림 (b)처럼 실험 1의 플라스틱 컵 제안 방법은 테두리 기준(3.7 N)에 f_max 0.63 N이고, 실험 2는 벽 기준(0.3 N)에 f_max 0.21 N입니다. 실험 2가 "힘 지도로 고른 파지를 고정했다"면 기준은 테두리여야 하는데, Fig. 4의 손끝은 벽에 있습니다. 실험 2의 결론(under/over-stiffness 대비 우위)은 벽 파지라는 가장 불리한 설정에서 나온 것으로, 실험 1이 고른 파지에 대한 검증이 아닙니다.

2. 재순위화는 재료와 무관한 기하 규칙이다 (T1)

2.1 유도

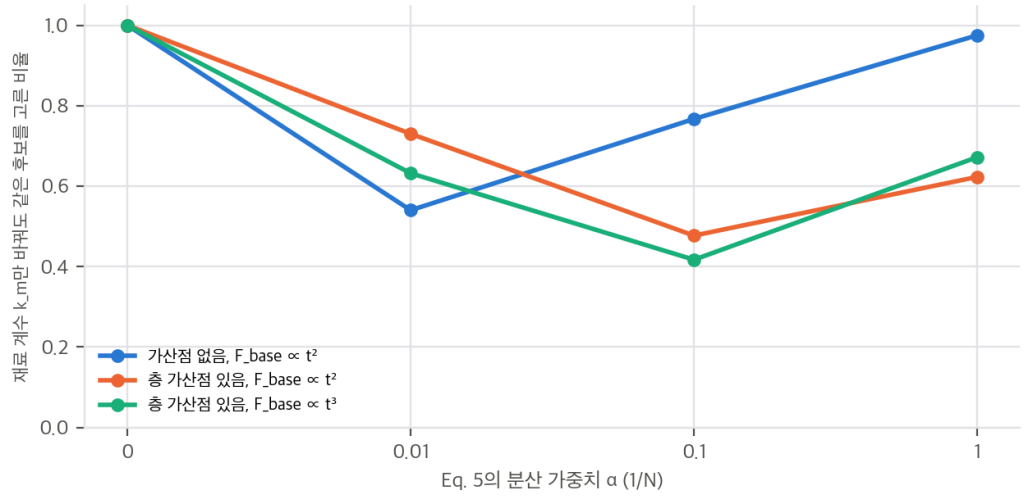
상한에 걸리지 않는다고 하면(F < F_clamp) F_{i,k} = k_m · (F_base(t_{i,k}) + b(l_{i,k}))입니다. b(l)은 층 가산점이고, F_base는 두께에 대해 단조 증가합니다.

- **α = 0:** S_F(g_i) = k_m · min_k (F_base(t_{i,k}) + b(l_{i,k}))입니다. k_m > 0은 모든 후보에 같은 배율이라 argmax에 영향이 없습니다. 따라서 **선택은 재료 계수와 무관합니다.**
- **α = 0, 가산점 없음:** min_k F_base(t_{i,k}) = F_base(min_k t_{i,k})이므로(단조성), 선택은 **"접촉점 최소 두께가 가장 큰 후보"**와 같습니다. F_base가 t인지 t^2인지 t^3인지도 상관없습니다.
- **α > 0:** S_F = k_m · [min(·) − α k_m · Var(·)]입니다. 분산 항이 k_m^2로 커지므로, 선택이 α·k_m에 따라 달라집니다. min은 N, Var는 N^2 단위라서, 같은 α라도 재료와 단위계를 바꾸면 순위가 바뀝니다.

2.2 toy 확인

종이컵 같은 두께장(벽 0.35 mm, 테두리 1.0 mm, 바닥 1.5 mm, 잡음 4%)을 만들었습니다. 그 위에 후보 50개(손가락 5개)를 뽑고, 무작위 5개 중 하나를 고르는 일을 400번 반복했습니다. k_m ∈ {0.35, 1, 10}입니다.

설정	k_m만 바꿨을 때 선택이 같은 비율: α = 0 / 0.01 / 0.1 / 1	최소 두께 규칙과 일치 (α = 0)
가산점 없음, F_base ∝ t^2	**1.00** / 0.54 / 0.77 / 0.98	**1.00**
가산점 있음, F_base ∝ t^2	**1.00** / 0.73 / 0.48 / 0.62	0.48
가산점 있음, F_base ∝ t^3	**1.00** / 0.63 / 0.42 / 0.67	0.46



toy: 종이컵 두께장, 후보 50개 중 5개, 400회. k_m ∈ {0.35, 1, 10}. analysis/force_map_toy.py

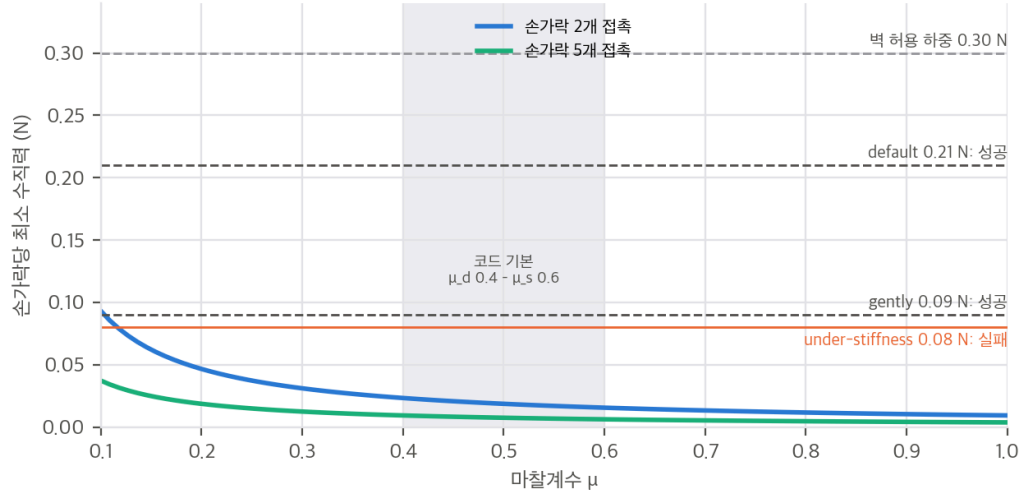
해석:

- 논문이 "physics-informed"라고 부르는 재료 모델(k_m)은 **어떤 후보를 고를지에 영향을 주지 않습니다**(α = 0일 때). 재료가 쓰이는 곳은 λ 필터의 문턱과 임피던스 강성뿐입니다.
- 선택을 실제로 바꾸는 것은 두 가지입니다. 하나는 층 가산점의 설계이고(toy에서 선택의 절반이 두께 규칙과 달라짐), 다른 하나는 α입니다. 둘 다 논문에 값이 없습니다.
- α > 0이면 재료 계수만 바꿔도 선택이 2-58%의 시행에서 바뀝니다. 손가락 간 균일성을 벌하려면 변동계수(표준편차/평균)처럼 단위가 없는 양을 써야 단위계와 재료에 무관해집니다.

3. 마찰로 들기 위한 힘 (C6, C7)

정적 근사로, 손가락 n개가 같은 수직력 f로 누를 때 μ · n · f ≥ m g이면 물체를 들 수 있습니다.

물체	무게	손가락당 최소 f (μ = 0.3, 2개)	(μ = 0.6, 5개)	보고된 f_max (실험 1, 제안)	f_max / 무게
플라스틱 컵 1.9 g	0.019 N	0.031 N	0.006 N	0.63 N	34
종이컵 7.6 g	0.075 N	0.124 N	0.025 N	5.28 N	71
고블릿 155 g	1.52 N	2.53 N	0.51 N	45.6 N	30



정적 근사: μ · n · f ≥ m g. 출처: 질량 Sec. IV-A, f_max Table III-IV, 마찰계수 공식 코드 기본값.

해석:

- 실험 1의 제안 방법은 들기에 필요한 힘의 수십 배로 잡습니다. "안전한 파지"는 힘을 아껴서가 아니라 강한 영역에 접촉해서 얻은 것입니다(01 §3.3).
- 실험 2에서 under-stiffness(0.08 N)는 미끄러졌습니다. 그런데 정역학으로는 μ = 0.3, 손가락 둘이어도 필요량의 2.6배입니다(공식 코드의 기본 마찰계수는 0.4-0.6). 미끄러짐의 원인은 힘의 크기가 아니라 접촉 손가락 수, 힘의 방향, 시뮬레이터의 접촉 해상도 같은 다른 요인일 가능성이 큽니다. 성공한 gently(0.09 N)와의 차이도 12.5%뿐입니다. 시행이 한 번씩이라 이 경계는 우연일 수 있습니다.

4. 계획과 실행의 조회 방식 차이 (T2)

계획(Eq. 4)은 삼각형 꼭짓점 값을 무게중심 좌표로 보간하고, 실행(Sec. III-E)은 최근접 꼭짓점 값을 씁니다. 종이컵의 벽(4.8 N) → 테두리(41.2 N) 전이가 3 mm 안에서 일어난다고 하고, 전이 구간 ±5 mm의 접촉점에서 두 값을 비교했습니다(1D, 꼭짓점 간격 h).

꼭짓점 간격	상대 차이 중앙값	상대 차이 95% 분위	실행값 > 1.5 × 계획값인 비율
0.5 mm	0.00	0.15	0.0%
1 mm	0.00	0.33	0.0%
2 mm	0.00	0.68	0.7%
5 mm	0.09	2.43	5.6%
10 mm	0.35	3.39	12.1%

해석: 꼭짓점 간격이 전이 폭보다 크면, 같은 접촉점을 계획과 실행이 몇 배 다른 허용 하중으로 봅니다. SAM 3D 메쉬의 해상도는 보고되지 않았습니다. 이 차이가 1.1절 모순(여유 > 1인데 위반)의 원인일 수 있습니다(가설). 두 단계에 같은 조회 방식을 써야 합니다.

5. Table I 값의 크기 (T3)

얇은 판에 점하중이 걸릴 때 최대 굽힘 응력은 대략 F / t^2에 비례합니다. 그래서 항복(파손) 직전 허용 하중은 $F \approx C \cdot \sigma \cdot t^2 (C \sim 1)$ 꼴입니다. 재료 강도 σ를 사전 지식의 대략값으로 두고 Table I이 어떤 두께에 해당하는지 역산했습니다. σ는 종이·판지 30-50 MPa, 얇은 플라스틱 25-35 MPa, 유리(설계 인장) 30-50 MPa로 두었고, 확인이 필요한 값입니다.

물체	영역	허용 하중	함의하는 두께 (C = 1)
종이컵	벽 / 테두리 / 바닥	4.8 / 41.2 / 88.8 N	0.31-0.40 / 0.91-1.17 / 1.33-1.72 mm
플라스틱 컵	벽 / 테두리 / 바닥	0.3 / 3.7 / 8.0 N	0.09-0.11 / 0.33-0.38 / 0.48-0.57 mm
고블릿	볼 / 줄기 / 바닥	69 / 565 / 989 N	1.17-1.52 / 3.4-4.3 / 4.5-5.7 mm

해석:

- 함의하는 벽 두께(종이 0.3-0.4 mm, 얇은 플라스틱 약 0.1 mm, 유리 볼 1-1.5 mm)는 실제 컵과 같은 자릿수입니다. Table I 값은 $\sigma\, t^2$ 꼴로 해석하면 그럴듯한 두께에 해당합니다. 다만 F_base의 실제 꼴은 논문에 없으므로, 이것은 자릿수 확인일 뿐 실측 검증이 아닙니다.
- 영역 간 비율(8.6, 12.3, 8.2배)은 $F \propto t^2$이면 두께비 2.9-3.5배, $F \propto t^3$이면 2.0-2.3배에 해당합니다. 논문의 향상 배수는 결국 이 두께비가 결정합니다.
- 고블릿 줄기는 속이 찬 막대라 "벽 두께"가 지름이 됩니다. 얇은 벽의 굽힘과 막대의 접촉·굽힘은 다른 파손 모드인데, 같은 식으로 묶었습니다. 바닥 989 N은 F_clamp보다 작아야 하므로, 상한은 1,000 N 가까이로 설정되었다는 뜻입니다. 공식 코드의 placeholder 상한은 10 N입니다.

추가 검증 (2026-11-11)

추가 검증 1. 두 단계 광선 두께 추정의 정확도와 테두리 보정 조건

목적. 논문 힘 지도(Sec. III-C)는 바깥 광선과 안쪽 광선으로 벽 두께 τ를 재고, 테두리 근처에서 보정합니다(`01` §2.3). 치수를 아는 절차적 컵에 이 두께 추정을 numpy로 구현해 (1) 메쉬 해상도가 두께를 얼마나 맞히는지, (2) 테두리 보정이 필요한 조건이 무엇인지 봅니다. 힘 지도 자체(허용 하중 식)는 논문에 식이 없어서 다루지 않습니다.

설정 (가정).

- 절차적 컵: 외경 40 mm, 높이 100 mm. 바깥과 안쪽은 같은 중심의 n각형. 벽 0.4 mm, 바닥 1.5 mm(높이 0-3 mm), 테두리 1.2 mm(높이 h_r 이상). 논문에 치수가 없으므로 모두 가정입니다.

- 두께 추정: 각 셀(높이 층, 36개 각도 구간)에서 바깥 다각형 점 p1과 면 법선 n1을 얻고, p1에서 −n1 방향 광선을 쏘아 안쪽 다각형과의 교차 p2를 얻습니다. τ = |p2 − p1|. 광선-다각형 교차는 해석적으로 계산합니다.
- 메쉬 해상도 n ∈ {8, 16, 32, 64, 128}. 같은 면 법선 방향 광선을 쓰면 평행한 면 사이 거리는 t·cos(π/n)입니다(해석 기대값).
- 테두리 보정: 층 경계를 포함하는 층은 하위 샘플 8개의 평균으로 둡니다. 가정 구현이며 논문 설명(해당 층의 각도 해상도 두 배와 주변 하위 층 샘플링)을 z 방향으로 옮긴 것입니다.
- 실행 약 0.1초(`analysis/extra_ray_thickness.py`, 결과 `analysis/extra_ray_thickness_results.json`).

결과 1. 메쉬 해상도와 벽 두께 상대 오차 (벽 0.4 mm).

n (면 수)	단일 광선 평균	단일 광선 최대 절댓값	해석 cos(π/n) − 1	±10° 평균 최대 절댓값	cos로 나눈 뒤 최대 절댓값
8	−3.4%	30.7%	−7.6%	7.6%	41.4%
16	−1.0%	6.2%	−1.9%	1.9%	8.2%
32	−0.3%	1.5%	−0.5%	0.5%	2.0%
64	−0.07%	0.36%	−0.12%	0.12%	0.48%
128	−0.02%	0.09%	−0.03%	0.03%	0.12%

결과 2. 층 수와 테두리 적분 오차 (테두리 1.2 mm, 벽 0.4 mm). 테두리 두께의 적분 상대 오차(괄호: 경계 층 보정 적용 시). 전체 두께 적분의 오차는 L ≥ 20에서 ±5% 안입니다.

테두리 높이 h_r	L = 10	L = 20	L = 50	L = 100
2 mm	−67% (−50%)	−67% (−42%)	0% (0%)	0% (0%)
5 mm	0% (−33%)	0% (0%)	0% (−7%)	0% (0%)
6 mm	0% (−25%)	−11% (−8%)	0% (0%)	0% (0%)

전체 두께 적분의 오차는 층 수 10, h_r = 2 mm에서 −10.9%(보정 적용 시 −0.3%)로 가장 큽니다.

결론.

- **평균 바이어스는 cos(π/n)으로 설명됩니다.** n ≥ 16에서 평균 오차는 해석값과 같은 크기이고, 면 수를 두 배로 늘리면 오차가 약 1/4로 줄습니다. 이 바이어스는 메쉬 해석 결과이므로 면 수를 알면 보정할 수 있습니다.
- **최대 오차는 면 가장자리에서 나옵니다.** 광선이 안쪽 면의 가장자리를 벗어나 옆 면에 닿으면 두께가 커집니다. n = 8에서 최대 오차는 31%입니다. ±10° 평균은 이 최대 오차를 줄이지만 평균 바이어스는 그대로입니다.
- **cos 보정은 가장자리 오차를 없애지 못합니다.** 상수로 나누면 평균은 맞더라도 가장자리 오차가 그대로 남거나 커집니다(n = 8에서 최대 41%). 따라서 해석 보정이 아니라 면 수를 충분히 늘리거나 가장자리 광선을 버리는 방식이 필요합니다.
- **테두리 보정이 필요한 조건은 테두리 높이가 층 높이보다 작을 때입니다.** h_r = 2 mm에서 층 높이가 5 mm 이상(L ≤ 20)이면 테두리 두께 적분이 40-70% 과소 추정됩니다. 층 중심만 보면 테두리 층을 아예 놓칠 수 있습니다. 전체 적분은 맞아서, 전체 부피나 평균만 보면 이 문제가 보이지 않습니다.
- **보정도 항상 도움이 되지는 않습니다.** 경계 층을 하위 샘플로 평균하는 보정은 h_r = 2 mm에서 오차를 줄였지만, h_r = 5 mm, L = 50에서는 0%를 −7%로 바꿨습니다. 격자와 경계의 상대 위치에 따라 달라지므로, 보정 효과는 격자마다 확인해야 합니다. 같은 이유로 L = 10, h_r = 6 mm의 0%는 경계가 층 가장자리에 우연히 맞은 결과입니다.
- **한계.** 컵 치수와 두께는 가정이고, 논문 힘 지도의 식(F_base, k_m, 가산점)은 없어서 힘 값은 계산하지 않았습니다. 논문 보정의 실제 구현은 공개되지 않았습니다(`01` §2.3, `04` §4.1). 이 결과는 두께 추정의 기하 한계만 말해 줍니다.

04. 코드 검증: 논문 ↔ 구현 대조, 수치 재계산, 구현 가능성

- **대상:** `eliizavetas/GraspSense` @ `16dc5fb` (2026-06-01, MIT). 저장소는 2026-05-19에 만들어졌습니다. v2(2026-04-13)보다 뒤이고, 논문과 arXiv 페이지에는 링크가 없습니다. 소유자 이름(Elizaveta)과 README가 가리키는 연구실 작업 환경으로 보아 1저자의 저장소로 추정합니다. 공식 공개본이라는 명시는 없습니다.
- **비교용:** 논문 Eq. 1-2와 대조하려고 `PKU-EPIC/DexGraspNet` @ `bd1b13d`의 `grasp_generation/utils/initializations.py`, `energy.py`를 읽었습니다.
- **범위:** GPU 실행 없이 코드 읽기와 CPU 재계산만 했습니다. 공개 코드에는 논문 Table I-IV를 만든 부분이 없어서, 표를 코드로 재현할 수는 없습니다.

1. 모듈 매핑

README가 스스로 밝힌 상태: "perception and scene-preparation" 골격은 동작하고, "real physically grounded force-map construction", "USD primvar export", "grasp generation, grasp ranking, motion planning, and impedance-based grip execution"은 진행 중입니다.

논문	구현 위치	상태
(A) Qwen 과제 이해 → (O, a, λ)	`modules/vlm/vlm_module.py`, `prompts.py`	⚠️ Qwen2.5-VL-3B-Instruct를 별도 프로세스로 실행하고, 실패하면 정규식 파서로 대체합니다. λ의 수치 변환은 없고 모드 문자열만 있습니다(D3)
(B) YOLO-World 검출	`modules/detection/yolo_detector.py` (ultralytics `yolov8s-worldv2`)	✅
(B) SAM 분할	`modules/segmentation/sam_segmentor.py` (ViT-H)	✅
(B) SAM 3D 복원	`modules/segmentation/sam3d_reconstructor.py` → `facebookresearch/sam-3d-objects`를 별도 conda env에서 실행	✅ 논문 [17] 인용과는 다른 저장소입니다(D6)
(B) GLB → USD, SDF 충돌체	`scripts/convert_mesh_to_usd_isaaclab.py` (`collision_approximation="sdf"`)	✅
(B) 실제 크기 정규화, O로 찾는 재질값, 자동 질량	같은 파일	❌ 크기 정규화 코드가 없고, 질량 0.5 kg·마찰 0.6/0.4·반발 0이 고정 기본값입니다(D4)
(C) 힘 지도 (PCA, 광선 두께, 테두리 보정, 가산점, primvar)	`modules/force_map/force_map_builder.py`	❌ placeholder. 메쉬를 읽지 않습니다(D1)
(D) DexGraspNet 후보, TaskGrasp 필터, 재순위화 Eq. 4-6	-	❌ 없음 (README "in progress")
(E) diffusion 접근, 임피던스 Eq. 8-11	-	❌ 없음

2. 불일치와 논문에 적히지 않은 구현 요소

#	내용	영향
D1	**힘 지도는 메쉬와 무관한 placeholder입니다.** 20층 × 36구간 격자에 고정 Gaussian 가산점(테두리 +0.6, 바닥 +0.4)과 각도 방향 10% 사인 변동을 넣고, 재료 계수(paper 0.35, plastic 0.55, glass 0.85)를 곱한 뒤 10 N에서 자릅니다. `mesh_path`는 메타데이터에 기록만 합니다. 클래스 주석에 PCA, 광선 투사 두께, 테두리 보정, 꼭짓점 투영, primvar 저장이 모두 TODO로 적혀 있습니다.	논문의 핵심 기여 1이 공개 코드에 없습니다. placeholder의 재료 순서(종이 < 플라스틱)는 Table I(종이컵 ≫ 플라스틱 컵)과 반대이고, 상한 10 N은 Table I의 989 N과 맞지 않습니다.
D2	**기여 2-3(재순위화, 손가락별 임피던스)과 DexGraspNet·TaskGrasp 연결이 없습니다.**	Table II-IV를 코드로 재현할 수 없습니다.
D3	과제 이해 모델이 **VLM(Qwen2.5-VL-3B)**입니다. 논문 본문은 Qwen[14](2023 technical report, LLM)를 인용하고, Fig. 2는 "LLM-model Qwen 2.5"라고 적었습니다. 행동 유형도 다릅니다. 코드는 {take, pick_up, lift, find, hold, unknown}이고, 논문은 {pick up, pick and place, hand over}입니다. λ ∈ [0, 1]로 바꾸는 코드는 없습니다. Qwen이 실패하면 정규식이 "gently/carefully/fragile"을 찾아 모드를 정합니다.	논문 실험의 λ = 0.3/0.7/1.0을 이 코드로 만들 수 없습니다. 세 물체 이름을 찾는 조회표(`_MATERIAL_OBJECTS`)가 재질을 정합니다.
D4	논문은 "메쉬를 실제 크기로 정규화하고, O로 찾은 조회표에서 ρ, μs, μd, e_r을 붙이고, 질량을 자동 계산"한다고 적었습니다. 코드는 크기 정규화가 없고, 질량 0.5 kg, 정지마찰 0.6, 동마찰 0.4, 반발 0이 모든 물체에 같은 기본값입니다.	1.9 g 플라스틱 컵이라면 질량이 263배 큽니다. 논문 실험에 쓴 설정이 따로 있었는지는 알 수 없습니다.
D5	물체는 **강체**(`RigidBodyPropertiesCfg`)와 SDF 메쉬 충돌체입니다.	벽의 변형이나 파손은 시뮬레이션할 수 없습니다. 논문의 "visible wall deformation"(Sec. IV-B)이 이 설정에서는 나올 수 없고, 논문에도 변형체 설정 설명이 없습니다.
D6	SAM 3D는 `facebookresearch/sam-3d-objects`(arXiv:2511.16624)입니다. 논문 [17]은 arXiv:2306.03908(3D 장면 분할, `Pointcept/SegmentAnything3D`)입니다. v1 Fig. 2에는 Meta 로고가 있었고 v2에서 지워졌습니다.	인용 오류입니다. 재현할 때 [17]을 따라가면 다른 모델을 받게 됩니다.
D7	시뮬레이터가 셋입니다. 실험은 Isaac Sim, 후보 검증은 Isaac Gym(DexGraspNet 방식), 공개 코드의 USD 변환은 Isaac Lab(`isaaclab.sh`)입니다.	환경을 맞추는 비용이 큽니다. 접촉 모델이 시뮬레이터마다 달라 후보 검증 결과가 실험 환경에서 그대로 성립하는지 확인이 필요합니다.
D8	논문 이후에 추가된 기능: 실시간 카메라 모드(`scripts/run_live_camera_pipeline.py`), Isaac Sim 장면 뷰어. SAM 3D와 Isaac Lab의 CUDA·Omniverse 충돌을 피하려고 단계를 둘로 나눴습니다.	파이프라인 앞단의 실용 정보입니다.
D9	DexGraspNet 대조: Shadow Hand 자유도는 **22**입니다(`joint_angles_mu` 길이 22, `hand_pose = 3 + 6 + n_dofs`). 논문 Eq. 1은 θ ∈ R^{24}입니다. 에너지는 `E_fc + w_dis·E_dis + w_pen·E_pen + w_spen·E_spen + w_joints·E_joints`(기본 100, 100, 10, 1)로, 논문 Eq. 2에는 접촉 거리항 E_dis와 가중치가 빠져 있습니다.	손목 관절 2개를 넣었는지 등은 알 수 없습니다. Eq. 2만 보고 구현하면 DexGraspNet과 다른 최적화가 됩니다.

3. 수치 재계산

#	주장 (출처)	재계산	판정
C1	F*_min 8.6×, 12.3×, 8.2× 향상 (Sec. IV-A)	41.2/4.8 = 8.58, 3.7/0.3 = 12.33, 565/69 = 8.19	✅ Table I 영역 값의 비율
C2	Table II 여유와 위반	기준선 세 행이 여유 > 1인데 위반 1-2개. 역산 f_max: 기준선 3.43 / 0.25 / 32.9 N, 제안 5.28 / 0.63 / 45.6 N	⚠️ 정의상 불가능한 조합. 제안 방법이 더 세게 잡음

#	주장 (출처)	재계산	판정
C3	over-stiffness가 허용 하중의 2.5배 초과 (Sec. IV-B)	0.74 / 0.3 = 2.47. 여유 0.3/0.74 = 0.41, 0.3/0.21 = 1.43	✅
C4	Table IV: 모드별 여유	f_max = λ × 0.3 N이 세 자리까지 일치하고, 여유 × λ = 0.999, 1.001, 1.03	⚠️ 제어 법칙의 동어반복 (`03` §1.2)
C5	실험 2는 "힘 지도로 고른 파지"를 씀	실험 1의 선택은 테두리 3.7 N(f_max 0.63 N), 실험 2의 기준은 벽 0.3 N(f_max 0.21 N). Fig. 4의 손끝도 벽에 있음	⚠️ 서로 다른 파지
C6	under-stiffness는 "마찰 부족으로 미끄러짐"	1.9 g 컵, μ = 0.3, 손가락 둘이면 손가락당 0.031 N으로 충분. 0.08 N은 그 2.6배	⚠️ 정역학으로 설명 안 됨
C7	under-stiffness 실패 vs gently 성공	0.08 N vs 0.09 N(12.5% 차이). F*_k = F_max이면 두 조건은 같은 강성(0.3 K_base)	⚠️ 경계가 좁고 F_max 정의 없음
C8	시행 수	실험 1은 rollout 6회(물체 3 × 방법 2), 실험 2는 5회. x/5는 손가락 수	통계 없음
C9	Shadow Hand 관절 24 (Eq. 1)	DexGraspNet 코드는 22	⚠️ D9
T1	재순위화가 재료 정보를 쓴다	α = 0이면 k_m과 무관하게 같은 후보를 고름(400회 중 100%)	`03` §2
T2	계획·실행의 허용 하중이 같다	꼭짓점 간격 5 mm에서 테두리 전이 구간 접촉점의 5.6%가 실행 단계에서 1.5배 넘게 관대하게 보임	`03` §4
T3	Table I 값의 크기	σ t^2로 보면 벽 두께 종이 0.31-0.40 mm, 플라스틱 0.09-0.11 mm, 유리 볼 1.2-1.5 mm에 해당	자릿수는 그럴듯함 (`03` §5)

4. 구현 가능성 판단

4.1 공개 코드를 그대로 돌리는 경우

항목	요구 사항	비고
돌아가는 범위	명령 + RGB → Qwen → YOLO-World → SAM → SAM 3D → USD 장면	힘 지도는 placeholder이고, 파지 선택과 제어는 없습니다
GPU	NVIDIA CUDA GPU	SAM 3D가 Kaolin, PyTorch3D 같은 CUDA 패키지를 쓰고, Isaac Lab도 CUDA가 필요합니다
소프트웨어	Linux, conda env 2개(main, sam3d), Isaac Sim + Isaac Lab	README가 SAM 3D와 Isaac Lab을 같은 프로세스에 두면 CUDA·Omniverse 충돌이 난다고 경고합니다
가중치	SAM 3D 체크포인트(HF gated), SAM ViT-H, YOLO-World v2, Qwen2.5-VL-3B	자동 다운로드가 아직 없습니다
라이선스	코드 MIT, SAM 3D(SAM License), YOLO-World GPL-3.0 / ultralytics AGPL-3.0	상업적 사용에는 조건 확인이 필요합니다

판단: 공개 코드로 **논문 결과(Table I-IV)를 재현할 수는 없습니다.** 핵심 기여 세 개가 구현되지 않았고, 논문에도 필요한 값이 대부분 없습니다. 공개 코드로 할 수 있는 것은 앞단(언어 → 3D 메쉬 → Isaac 장면)까지이고, 그것도 NVIDIA GPU가 있는 Linux 머신이 필요합니다.

4.2 이 맥(M4 Pro, Apple GPU)에서

단계	가능 여부	근거
표 재계산, 재순위화·조회 toy	✅ 완료	numpy, 2초
힘 지도 알고리즘을 실제 메쉬에 구현 (PCA, 광선 두께, 테두리 보정, 꼭짓점 투영)	✅ 가능	광선-삼각형 교차를 numpy로 직접 짜면 설치가 필요 없습니다. 컵 메쉬는 절차적으로 만들 수 있습니다
Qwen2.5-VL-3B 과제 이해	조건부	PyTorch MPS로 돌 수 있어 보이지만, torch·transformers 설치와 수 GB의 가중치(3B 파라미터, bf16 기준 약 7 GB로 추정)가 필요합니다. 확인하지 않았습니다
SAM, YOLO-World	조건부	CPU·MPS로 추론은 될 것으로 보이며, 설치가 필요합니다
SAM 3D 복원	❌	CUDA 전용 의존성(Kaolin, PyTorch3D CUDA 빌드)
DexGraspNet 후보 생성, Isaac Sim/Lab/Gym 실험	❌	CUDA 필요, Isaac은 macOS를 지원하지 않습니다

4.3 아이디어만 다시 구현하는 경우

구성 요소	난이도	메모
재순위화 (Eq. 4-6)	낮음	수십 줄입니다. 분산 항은 변동계수로 바꾸고, 계획과 실행의 조회 방식을 통일해야 합니다(`03` §2, §4)
힘 지도 (두께 → 허용 하중)	중간	수백 줄입니다. F_base의 꼴과 가산점은 직접 정해야 합니다. $\sigma\ t^2$에서 시작할 수 있습니다(`03` §5)
손가락별 임피던스	낮음-중간	시뮬레이터의 관절 PD 이득을 손가락별로 바꾸면 됩니다
힘 지도의 검증	높음	이 연구에서 빠진 부분입니다. 변형체 시뮬레이션(FEM)이나 실제 컵의 눌림·파손 하중 측정이 있어야 의미 있는 재현이 됩니다

요약: 알고리즘 자체는 짧고 단순해서 다시 구현하기 쉽습니다. 하지만 논문 결과를 재현하는 것은 불가능하고(코드와 값 부재), 재현해도 같은 힘 지도로 판정하는 한 순환 평가입니다. 가치 있는 작업은 힘 지도를 독립된 물리 기준(FEM, 실측)과 비교하는 것입니다.

02. 선행연구, 계보, 관련 GitHub

번호 [n]은 논문의 참고문헌 번호이고, arXiv ID는 논문 참고문헌에 적힌 값입니다. SAM 3D 인용(§2)과 GitHub 표(§5)는 직접 확인했습니다. 나머지 논문은 따로 열어 검증하지 않았습니다.

1. 계보도

```
[파지 합성]  해석적 force closure ─→ DexGraspNet [2] (Shadow Hand, 미분 가능 force closure 에너지, 대규모 시뮬레이션 데이터)
                                          └→ UniDexGrasp [4], AnyDexGrasp [5] arXiv:2502.16420
(범용·다른 손)
[후보 순위]  GRaCE [6] arXiv:2309.08887 (안정성·도달성·기능의 다기준 순위, 계층 논리 + 순위 보존 효용)
[과제 지향]  TaskGrasp [18] arXiv:2011.06431 (과제별 파지 데이터 + GCNGrasp)
[언어]       Code as Policies [10], LAN-grasp [11], Grasp as You Say [12], VL 과제 지향 파지 [13]
[힘·순응]    임피던스 제어 Hogan [8], 힘 피드백 기능 파지 [7], FEM 파지 해석 [9]
[인식]       SAM [15], YOLO-World [16], SAM 3D (인용은 [17]이지만 다른 논문, §2)

          ▼ 다기준 순위에 "국소 허용 하중"이라는 기준을 하나 더하고, 같은 값을 제어 강성에도 씀
  ★ GraspSense: 힘 지도 → 재순위화 → 손가락별 임피던스
```

차별점 요약: 기존 파지 계획기는 물체 표면을 기계적으로 균일하다고 보고, 순응 제어는 물체 구조와 무관한 일반적인 강성값을 씁니다(Sec. II-E). GraspSense는 둘 사이에 표면별 허용 하중 지도를 끼워 넣었습니다. 새 요소는 학습 모델이 아니라 기하 휴리스틱(벽 두께 → 허용 하중)과 그 값을 쓰는 규칙 두 개입니다.

2. 구성 요소별 출처

역할	출처	이 논문에서의 쓰임
과제 이해	Qwen [14] arXiv:2309.16609	명령에서 (O, a, λ) 추출. Fig. 2는 "Qwen 2.5", 공개 코드는 Qwen2.5-VL-3B-Instruct
검출	YOLO-World [16] (CVPR 2024)	텍스트 질의로 물체 검출, 내부 점 하나
분할	SAM [15] (ICCV 2023)	점 프롬프트로 마스크
3D 복원	**실제로 쓴 것:** Meta *SAM 3D: 3Dfy Anything in Images* arXiv:2511.16624 (`facebookresearch/sam-3d-objects`). **인용된 것:** [17] *SAM3D: Segment Anything in 3D Scenes* arXiv:2306.03908	본문 설명(희소 구조 → 정제, Gaussian/메쉬 디코더), v1 Fig. 2의 Meta 로고, 공개 코드 README가 모두 앞의 것을 가리킵니다. [17]은 SAM으로 3D 장면을 분할하는 다른 연구입니다
파지 후보	DexGraspNet [2] (ICRA 2023)	미분 가능 에너지 최적화, Isaac Gym 검증
기능 필터	TaskGrasp [18] (CoRL 2020)	c_F 평가기. 다섯 손가락 파지에 적용한 방법은 설명 없음
순위	GRaCE [6]	기준선 효용 U(g)의 출처로 보이나, 본문에 정의 없음
순응 제어	Hogan [8] (1985)	데카르트 임피던스 Eq. 9
시뮬레이터	Isaac Sim (실험), Isaac Gym (후보 검증), Isaac Lab (공개 코드의 USD 변환)	세 시뮬레이터가 섞여 있음

3. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

논문	관계
Do as I Do (`do_as_i_do/`)	같은 SAM 3D(arXiv:2511.16624)로 물체 메쉬를 복원합니다. Do as I Do 분석에서 본 대로 SAM 3D 메쉬의 스케일은 임의라 별도 정렬이 필요한데, GraspSense 공개 코드에는 실제 크기 정규화가 아직 없습니다(`04` D4).
Contact-Grounded Policy (`contact_grounded_policy/`)	둘 다 compliance(임피던스) 제어의 목표를 접촉에 맞게 정합니다. CGP는 상태·촉각 예측에서 학습한 매핑으로 정하고, GraspSense는 미리 계산한 힘 지도로 정합니다. 하나는 닫힌 루프 학습, 하나는 열린 루프 사전 지식입니다.
FlashDexRetarget (`flashdexretarget/`)	같은 Isaac Sim 계열의 dexterous 손 시뮬레이션입니다. FlashDexRetarget의 접촉 보상은 물체가 얼마나 약한지를 고려하지 않으므로, 허용 하중 대비 접촉력 비율을 벌점 항으로 넣을 수 있습니다.
ZeroDex (`zerodex/`)	둘 다 언어/VLM → 물체 인식 → 메쉬 기반 파지라는 zero-shot 파이프라인이고, 물체 메쉬를 어디서 얻는지가 핵심 가정입니다. ZeroDex는 메쉬 출처를 밝히지 않았고, GraspSense는 SAM 3D 단일 이미지 복원으로 얻습니다.

4. 논문이 다루지 않았지만 관련 있는 연구 (내 판단)

주제	관련성	근거 수준
변형체 파지 시뮬레이션 (예: DefGraspSim, Isaac Gym FEM으로 파지 중 응력·변형을 측정)	힘 지도를 검증할 수 있는 바로 그 도구입니다. 같은 컵을 FEM으로 눌러 실제 항복 하중과 비교하면 순환 평가 문제가 풀립니다.	사전 지식, 서지 확인 필요
Grasp force optimization (최소 내부력으로 물체를 유지하는 고전 문제)	손가락별 힘 상한(허용 하중)을 제약으로 넣으면 GraspSense의 강성 규칙보다 원리적인 힘 분배가 됩니다.	사전 지식, 서지 확인 필요
얇은 판·셸의 점하중 공식 (Roark류 핸드북)	허용 하중이 대략 $\sigma \cdot t^2$에 비례한다는 차원 분석의 근거입니다(`03` §5). F_base의 함수 꼴을 정할 때 쓸 수 있습니다.	사전 지식
촉각 기반 미끄러짐 감지·파지력 조절	저자들이 향후 과제로 든 "닫힌 루프 촉각 피드백"의 기존 해법입니다.	사전 지식

5. 관련 GitHub (2026-10-28 `gh api` 확인)

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	★	마지막 push	확인 커밋
eliizavetas/GraspSense	GraspSense 파이프라인의 인식·장면 준비 부분 (Qwen, YOLO-World, SAM, SAM 3D, Isaac Lab USD). 힘 지도는 placeholder	논문에 링크 없음. 소유자 이름이 1저자와 같고 README가 같은 연구실 장비를 가리킴 → 저자 저장소로 추정	MIT	0	2026-06-01	`16dc5fb`
facebookresearch/sam-3d-objects	SAM 3D Objects (단일 이미지 → 3D)	구성 요소 공식	비표준 (SAM License)	7,602	2026-06-02	`f91db41`
facebookresearch/segment-anything	SAM	구성 요소 공식	Apache-2.0	55,073	2024-09-18	`dca509f`
AILab-CVC/YOLO-World	YOLO-World	구성 요소 공식	GPL-3.0	6,593	2025-02-26	`4f70adb`

저장소	무엇인가	공식 여부	라이선스	★	마지막 push	확인 커밋
ultralytics/ultralytics	공개 코드가 실제로 쓰는 YOLO-World 구현 (`yolov8s-worldv2`)	제3자 패키지	AGPL-3.0	62,935	2026-10-28	`bb3e155`
PKU-EPIC/DexGraspNet	파지 후보 생성기	구성 요소 공식	표기 없음	478	2025-01-06	`bd1b13d`
adithyamurali/TaskGrasp	기능 필터 평가기	구성 요소 공식	MIT	100	2023-03-14	`c0bad3b`
clear-nus/GRaCE	다기준 파지 순위	관련 연구 공식	MIT	4	2023-09-16	`075f555`
QwenLM/Qwen2.5-VL (현재 Qwen3-VL로 이동)	공개 코드의 과제 이해 모델	구성 요소 공식	Apache-2.0	20,133	2026-01-30	`9658872`
Pointcept/SegmentAnything3D	논문이 [17]로 **잘못** 인용한 SAM3D(3D 장면 분할)	관련 없음	MIT	1,392	2024-04-21	`2aaa8c9`
PKU-EPIC/UniDexGrasp	범용 dexterous 파지 [4]	관련 연구 공식	표기 없음	276	2024-05-25	`36c9bfc`
graspnet/AnyDexGrasp	손 형태 간 파지 [5]	관련 연구 공식	표기 없음	227	2025-03-22	`c9c4a43`

참고: 같은 이름의 `jussihh/graspsense`(2021)는 무관한 프로젝트입니다. 라이선스 조합상 GraspSense를 상업적으로 쓰려면 SAM 3D(SAM License)와 YOLO-World(GPL-3.0)/ultralytics(AGPL-3.0)의 조건을 따로 확인해야 합니다.

한계: 4절의 서지 정보는 내 사전 지식에 근거합니다. 블로그나 git에 올리기 전에 원문을 직접 확인해야 합니다.